

Доклад по лабораторной работе №3

Дискреционное разграничение прав в Linux. Основные атрибуты

Байрамов Керим

2025-12-22

1. Цели и задачи работы
2. Процесс выполнения лабораторной работы
3. Выводы по проделанной работе

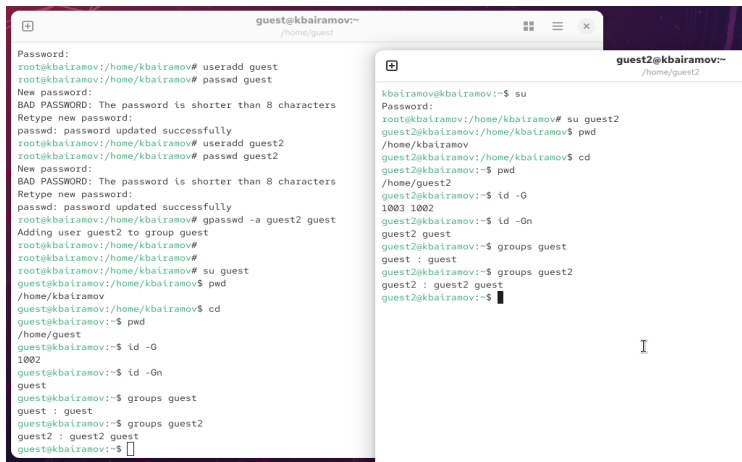
1. 1. Цели и задачи работы

1.1 Цель лабораторной работы

Получение практических навыков работы в консоли с атрибутами файлов для групп пользователей.

2. 2. Процесс выполнения лабораторной работы

2.1 Определяем UID и группу двух пользователей



```
guest@kbairamov:~/home/guest
Password:
root@kbairamov:~/home/kbairamov# useradd guest
root@kbairamov:~/home/kbairamov# passwd guest
New password:
BAD PASSWORD: The password is shorter than 8 characters
Retype new password:
passwd: password updated successfully
root@kbairamov:~/home/kbairamov# useradd guest2
root@kbairamov:~/home/kbairamov# passwd guest2
New password:
BAD PASSWORD: The password is shorter than 8 characters
Retype new password:
passwd: password updated successfully
root@kbairamov:~/home/kbairamov# gpasswd -a guest2 guest
Adding user guest2 to group guest
root@kbairamov:~/home/kbairamov#
root@kbairamov:~/home/kbairamov# su guest
guest@kbairamov:~/home/kbairamov$ pwd
/home/kbairamov
guest@kbairamov:~/home/kbairamov$ cd
/home/guest
guest@kbairamov:~/home/guest$ id -G
1002
guest@kbairamov:~/home/guest$ id -Gn
guest
guest@kbairamov:~/home/guest$ groups guest
guest : guest
guest@kbairamov:~/home/guest$ groups guest2
guest2 : guest2 guest
guest@kbairamov:~/home/guest$

kbairamov@kbairamov:~$ su
Password:
root@kbairamov:~/home/kbairamov# su guest2
guest2@kbairamov:~/home/kbairamov$ pwd
/home/kbairamov
guest2@kbairamov:~/home/kbairamov$ cd
/home/guest2
guest2@kbairamov:~/home/guest2$ id -G
1003 1002
guest2@kbairamov:~/home/guest2$ id -Gn
guest2 guest
guest2@kbairamov:~/home/guest2$ groups guest
guest : guest
guest2@kbairamov:~/home/guest2$ groups guest2
guest2 : guest2 guest
guest2@kbairamov:~/home/guest2$
```

Рисунок 1: Информация о пользователях

2.2 Файл с данными о пользователях

```
sssd:x:995:
gnome-remote-desktop:x:994:
libstoragemgmt:x:993:
pipewire:x:992:
systemd-coredump:x:991:
brlapi:x:990:
wsdd:x:989:
stapusr:x:156:
stapsys:x:157:
stapdev:x:158:
stapunpriv:x:159:stapunpriv
setroubleshoot:x:988:
colord:x:987:
flatpak:x:986:
gdm:x:42:
gnome-initial-setup:x:985:
pesign:x:984:
sshd:x:74:
chrony:x:983:
dnsmasq:x:982:
tcpdump:x:72:
plocate:x:981:
user:x:1000:
kbairamov:x:1001:
guest:x:1002:guest2
guest2:x:1003:
guest2@kbairamov:~$ newgrp guest
guest2@kbairamov:~$
```

Рисунок 2: Содержимое файла /etc/group

2.3 Атрибуты директории

```
guest@kbairamov:~$  
guest@kbairamov:~$ cd  
guest@kbairamov:~$ chmod g+rxw /home/guest  
guest@kbairamov:~$ mkdir dir1  
guest@kbairamov:~$ chmod 000 dir1  
guest@kbairamov:~$ ls -l | grep dir1  
d-----, 2 guest guest 6 Feb 27 09:53 dir1  
guest@kbairamov:~$ echo "test" > /home/guest/dir1/file1  
bash: /home/guest/dir1/file1: Permission denied  
guest@kbairamov:~$  
^[[200~cd dir1  
^[[201~guest@kbairacd dir1cd dir1  
bash: cd: dir1: Permission denied  
guest@kbairamov:~$ ls -l /home  
total 8  
drwxrwx---, 4 guest      guest      90 Feb 27 09:53 guest  
drwx-----, 3 guest2    guest2    78 Feb 27 09:50 guest2  
drwx-----, 14 kbairamov kbairamov 4096 Feb 27 09:50 kbairamov  
drwx-----, 14 user      user      4096 Feb 10 20:21 user  
guest@kbairamov:~$
```

Рисунок 3: Снятие атрибутов с директории

2.4 Заполнение таблицы

```
drwx-----, 14 user    user    4096 Feb 10 20:21 user
guest@kbairamov:~$
guest@kbairamov:~$ chmod 330 dir1
guest@kbairamov:~$ ls -l | grep dir1
d-wx-wx---, 2 guest guest 6 Feb 27 09:53 dir1
guest@kbairamov:~$ echo "test" > /home/guest/dir1/file1
guest@kbairamov:~$ cd /home/guest/dir1
guest@kbairamov:~/dir1$ chmod 000 file1
guest@kbairamov:~/dir1$ ls -l
ls: cannot open directory '.': Permission denied
guest@kbairamov:~/dir1$ cd ..
guest@kbairamov:~$ echo "test" > /home/guest/dir1/file1
guest@kbairamov:~$ chmod 440 /home/guest/dir1/file1
guest@kbairamov:~$ chmod 110 dir1
guest@kbairamov:~$ chmod 220 /home/guest/dir1/file1
guest@kbairamov:~$ chmod 330 dir1
guest@kbairamov:~$ █

user:x:1000:
kbairamov:x:1001:
guest:x:1002:guest2
guest2:x:1003:
guest2@kbairamov:~$ newgrp guest
guest2@kbairamov:~$
guest2@kbairamov:~$ echo "test" > /home/guest/dir1/file1
bash: /home/guest/dir1/file1: Permission denied
guest2@kbairamov:~$ cd /home/guest/dir1
guest2@kbairamov:/home/guest/dir1$ rm file1
rm: remove write-protected regular file 'file1'? y
guest2@kbairamov:/home/guest/dir1$ cat /home/guest/dir1/file1
test
guest2@kbairamov:/home/guest/dir1$ chmod 220 /home/guest/dir1/file1
chmod: changing permissions of '/home/guest/dir1/file1': Operation not permitted
guest2@kbairamov:/home/guest/dir1$ echo "test" > /home/guest/dir1/file1
guest2@kbairamov:/home/guest/dir1$ mv /home/guest/dir1/file1 /home/guest/dir1/file2
guest2@kbairamov:/home/guest/dir1$ mkdir /home/guest/dir1/dir2
guest2@kbairamov:/home/guest/dir1$ rmdir /home/guest/dir1/dir2
guest2@kbairamov:/home/guest/dir1$ █
```

Рисунок 4: Заполнение таблицы

2.5 Права и разрешённые действия

Операция	Минимальные права на директорию	Минимальные права на файл
Создание файла	d----wx--- (030)	----- (000)
Удаление файла	d----wx--- (030)	----- (000)
Чтение файла	d-----x--- (010)	----r----- (040)
Запись в файл	d-----x--- (010)	-----w---- (020)
Переименование файла	d----wx--- (030)	----- (000)
Создание поддиректории	d----wx--- (030)	----- (000)
Удаление поддиректории	d----wx--- (030)	----- (000)

Рисунок 5: Минимальные права для совершения операций

3. 3. Выводы по проделанной работе

В ходе выполнения работы, мы смогли приобрести практические навыки работы в консоли с атрибутами файлов для групп пользователей.